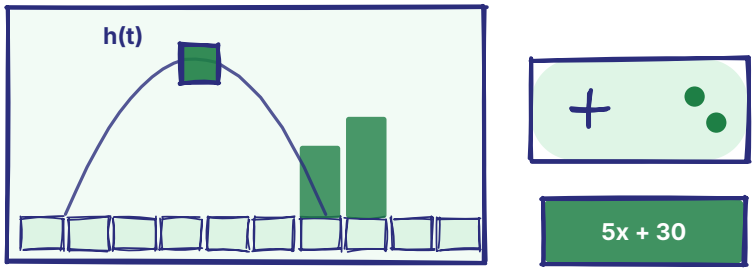
Chapitre 5 · Fonctions

Fonctions linéaires et affines

Image, antécédent, graphique, comparer deux formules

Ce chapitre dans l'appli



La scène Jeu de plateforme · Streaming · Cinéma

Dans un jeu de plateforme, à quelle hauteur saute le personnage, et quand ? Au cinéma, une carte à **30 €** puis **5 € la séance** est-elle plus intéressante que **11 € la séance** ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Le plan du chapitre

A La notion de fonction
1. Image, antécédent, lecture graphique

B Fonctions linéaires et affines
2. Fonction linéaire et proportionnalité · 3. Fonction affine · 4. Comparer deux formules

Dans ce chapitre

- Je saurai lire et calculer une image et un antécédent.
- Je saurai reconnaître une fonction linéaire et la relier à la proportionnalité.
- Je saurai représenter une fonction affine et interpréter a et b.
- Je saurai comparer deux formules avec un graphique ou une équation.

🔗 Ce que tu sais déjà : ce que tu peux réutiliser, et ce qui est nouveau en 3e

AVANT LA 3E, TU AS DÉJÀ APPRIS

- 5e *Tableaux et graphiques* : tu as lu des graphiques et repéré des points dans un repère.
- 4e *Proportionnalité et notion de fonction* : tu as vu qu'une situation de proportionnalité se représente par des points alignés avec l'origine, et tu as découvert le mot « fonction ».

Exemple de 4e · En 4e : le prix de x mois d'abonnement à 14,99 € est proportionnel au nombre de mois ; les points sont alignés avec l'origine du repère.

EN 3E, ON REPREND LA MÊME SITUATION ET ON VA PLUS LOIN

En 3e : tu écris $p(x) = 14{,}99x$ (fonction linéaire) et $g(x) = 5x + 30$ (fonction affine), tu lis des images et des antécédents, puis tu résous $11x = 5x + 30$ pour savoir quelle formule de cinéma est la moins chère.

✅ CE QUE TU PEUX RÉUTILISER TEL QUEL

- Tu te repères toujours dans un plan avec deux coordonnées.
- Tu lis toujours un graphique en suivant les lignes du quadrillage.
- La proportionnalité te sert à reconnaître une fonction linéaire.

➕ CE QUI EST NOUVEAU EN 3E

- Tu utilises le vocabulaire des fonctions : image, antécédent, $f(x)$.
- Tu distingues les fonctions linéaires et affines et leurs droites.
- Tu compares deux formules en cherchant le point d'intersection de leurs droites.

🎯 À QUOI ÇA SERT DANS LA VIE ?

Pour établir un devis, comparer des tarifs ou lire une courbe de diagnostic ou de charge.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Le saut d'un personnage

t (dixièmes de s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$h(t)$ (cases)	0	3,5	6	7,5	8	7,5	6	3,5	0

$h(t)$ est la hauteur du personnage au temps t.

1. Touche la case de $h(1)$.

_____

2. Quelle est l'image de 4 par la fonction h ?

_____

3. Quels sont les antécédents de 3,5 ?

☐ 1 et 7 ☐ 1 seulement ☐ 3,5

4. Quelle est la hauteur maximale, en cases ?

_____

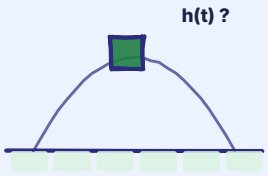
5. Au bout de combien de dixièmes de seconde le personnage retombe-t-il au sol ?

_____

1 Image, antécédent, lecture graphique

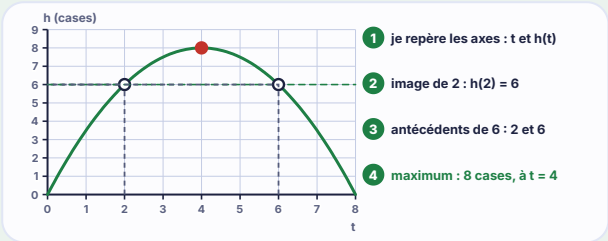
🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateforme, la hauteur h du saut d'un personnage, en cases, dépend du temps t, en dixièmes de seconde : $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$. À quelle hauteur est-il pour $t = 2$? Quand est-il à 6 cases ? Quelle est sa hauteur maximale ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis les axes : le temps t est sur l'axe horizontal (l'abscisse) et la hauteur $h(t)$ sur l'axe vertical (l'ordonnée).
2. Pour l'image de 2 : je pars de 2 sur l'axe horizontal, je monte jusqu'à la courbe, puis je lis la hauteur sur l'axe vertical. On lit 6.
3. Pour les antécédents de 6 : je pars de 6 sur l'axe vertical, je trace une ligne horizontale jusqu'à la courbe, puis je lis sur l'axe horizontal sous chaque point rencontré : $t = 2$ et $t = 6$.
4. Le maximum est la hauteur du point le plus haut de la courbe : 8 cases, atteintes pour $t = 4$.



✅ LA SOLUTION

$h(2) = 4 \times 2 - 0{,}5 \times 2^2 = 8 - 2 = 6$: à $t = 2$, le personnage est à 6 cases.

Il est à 6 cases deux fois, pour $t = 2$ et $t = 6$. Sa hauteur maximale est 8 cases, pour $t = 4$.

⚠️ **Attention** · Un nombre n'a qu'une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents : 6 en a deux, 2 et 6.

📌 JE RETIENS

Une **fonction** f associe à chaque nombre x un seul nombre $f(x)$: son **image**. On note f : x ↦ $f(x)$.

Si $f(a) = b$, a est un **antécédent** de b. Sur le graphique, les images se lisent sur l'axe vertical, les antécédents sur l'axe horizontal.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $3x + 5$ pour $x = 6$.

2. Résous $5x + 8 = 38$.

3. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

4. Calcule 50 % de 46.

5. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 55°. Le troisième mesure ?

6. Calcule 2 + 4 × 4.

1 🔧 Mécanique — Image et antécédent

notion 1 · 10 calculs · sans contexte

f et g sont des fonctions : calcule les images ou cherche les antécédents.

a. $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(5)$.

b. $f(x) = 4x - 2$. Calcule $f(5)$.

c. $f(x) = -3x$. Calcule $f(3)$.

d. $g(x) = x^2 - 1$. Calcule $g(2)$.

e. $g(x) = x^2 + 3$. Calcule $g(-2)$.

f. $f(x) = 4x + 3$. Quel est l'antécédent de 19 ?

g. $f(x) = 3x - 2$. Quel est l'antécédent de 16 ?

h. Si $f(x) = 4x$, quel nombre a pour image 28 ?

i. $g(x) = x^2$. Donne les antécédents de 4.

j. $f(4) = 9$. Quelle est l'image de 4 ? Quel est un antécédent de 9 ?

2 🚀 Défi — Le saut : plusieurs antécédents

notion 1

Tu as réussi l'exercice **3** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

La hauteur $h(t)$ d'un personnage qui saute est donnée par ce tableau (t en dixièmes de seconde, h en cases).

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$h(t)$	0	4,5	8	10,5	12	12,5	12	10,5	8	4,5	0

a. Image de 4 par h : [a]

b. Plus petit antécédent de 8 par h : [b]

c. Plus grand antécédent de 8 par h : [c]

d. Hauteur maximale, en cases : [d]

e. Durée totale du saut, en dixièmes de seconde : [e]

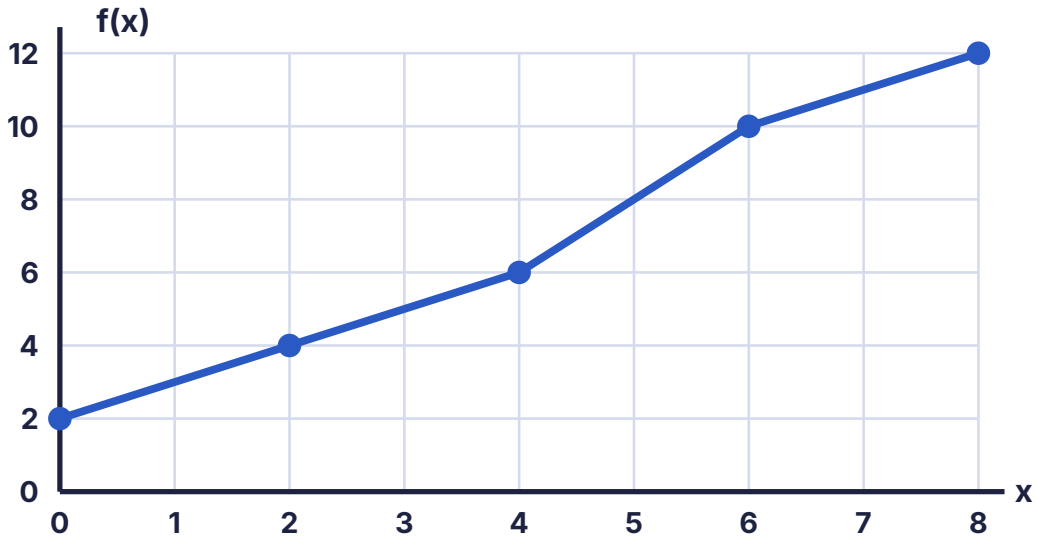
✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

3 Lire une courbe : image et antécédent

notion 1

Voici la courbe de la fonction f. Les points marqués sont sur des croisements du quadrillage ; entre deux points, la courbe est un segment.



a. Image de 6 par f : $f\,(6)$: [a]

b. Antécédent de 6 par f : [b]

c. Le point de coordonnées (8 ; 12) est-il sur la courbe ? ☐ oui ☐ non

d. Dans l'égalité $f\,(6) = 10$, le nombre 6 est… ☐ l'image de 10 ☐ un antécédent de 10

e. Image de 7 (lecture sur le segment) : [e]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 9 cm et 12 cm. Hypoténuse, en cm ?

2. Calcule 8 − 14.

3. Un sac contient 3 billes rouges et 6 bleues. Probabilité de tirer une rouge ? (fraction ou décimal)

4. Écris 10^{-3} en écriture décimale.

5. Calcule $\frac{3}{4}$ de 20.

6. Volume d'un pavé de 5 cm × 4 cm × 5 cm, en cm^3 ?

7. Programme : choisir un nombre, le multiplier par 2, ajouter 7. Résultat pour 2 ?

8. Convertis 150 m en cm.

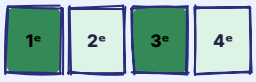
9. Aire d'un rectangle de 8 cm sur 4 cm, en cm^2 ?

10. Calcule $\sqrt{64}$.

2 Fonction linéaire et proportionnalité

🔎 JE DÉCOUVRE

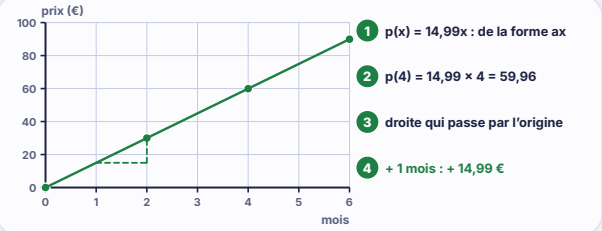
Netflix Standard coûte **14,99 € par mois**. Le prix payé pour x mois est $p(x) = 14{,}99x$. Combien pour 4 mois ? À quoi ressemble le graphique ?



14,99 € par mois
p(x) = 14,99x

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je regarde la forme de la fonction : $p(x) = 14{,}99x$ est du type $p(x) = ax$ avec $a = 14{,}99$. C'est donc une fonction linéaire.
2. Je calcule quelques images pour placer des points : $p(2) = 29{,}98$; $p(4) = 59{,}96$; $p(6) = 89{,}94$.
3. Je place ces points avec l'origine (0 ; 0) : ils sont alignés. La représentation est une droite qui passe par l'origine.
4. Le coefficient $a = 14{,}99$ est le prix d'un mois : quand x augmente de 1, $p(x)$ augmente de 14,99. C'est le coefficient de proportionnalité.



✅ LA SOLUTION

4 mois coûtent **59,96 €**.
La représentation est une droite qui passe par l'origine : le prix est proportionnel au nombre de mois.
Source : JeChange, tarifs Netflix (2026).

⚠️ Attention · $f(x) = 14{,}99x + 5$ n'est pas linéaire : sa droite ne passe pas par l'origine.

📌 JE RETIENS

Une **fonction linéaire** s'écrit $f(x) = ax$. Elle traduit une situation de proportionnalité, de coefficient a.
Sa représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

4 Le tableau de valeurs

notion 2

Un service facture un forfait de **10 €** plus **2 €** par unité : $f(x) = 2x + 10$, en euros, pour x unités.

x	2	6	10
$f(x)$	a	b	c

d. Pour quel nombre d'unités paie-t-on 28 € ? d

e. La fonction f est-elle linéaire ? ☐ linéaire ☐ affine, non linéaire

✍️ Mes calculs

5 🔧 Mécanique Fonctions linéaires

notion 2 · 10 calculs · sans contexte

Une fonction linéaire s'écrit $f(x) = ax$.

a. $f(x) = 2x$. Calcule $f(7)$.

b. Quel est le coefficient de $f(x) = 2x$?

c. $f(x) = -4x$. Calcule $f(7)$.

d. f est linéaire et $f(3) = 9$. Quel est son coefficient ?

e. f est linéaire et $f(2) = 4$. Calcule $f(6)$.

f. $f(x) = 4x$. Quel est l'antécédent de 32 ?

g. Le point (4 ; 9) est-il sur la droite d'équation $y = 2x$?

h. Un kg de pommes coûte 1,5 €. Écris le prix de 6 kg.

i. La droite de $f(x) = 3x$ passe-t-elle par l'origine (0 ; 0) ?

j. Un point de la droite $y = 5x$ a pour abscisse 4. Donne son ordonnée.

6 🚀 Défi Retrouver la fonction

notion 2

> Tu as réussi l'exercice **4** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

Une fonction affine f vérifie $f(2) = 20$ et $f(6) = 36$. On cherche $f(x) = ax + b$.

a. Coefficient a : [a]

b. Nombre b : [b]

c. Image de 10 par f : [c]

d. Antécédent de 48 par f : [d]

e. La fonction f est-elle linéaire ? ☐ oui ☐ non

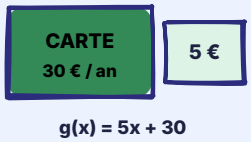
✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

3 Fonction affine

🔎 JE DÉCOUVRE

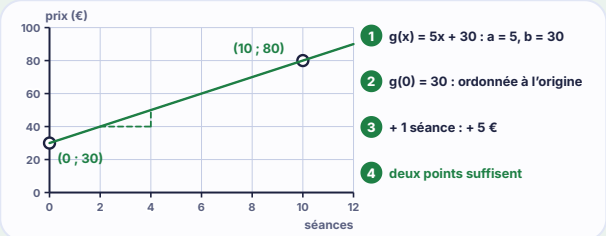
Une carte de cinéma coûte **30 € par an**, puis **5 € la séance**. Le prix pour x séances est $g(x) = 5x + 30$. Comment représenter g ?



g(x) = 5x + 30

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je compare avec la forme $g(x) = ax + b$: ici $a = 5$ et $b = 30$. Comme b n'est pas nul, g est une fonction affine (et non linéaire).
2. $b = 30 = g(0)$: c'est le prix quand on n'a encore vu aucune séance, donc la carte seule. La droite coupe l'axe vertical au point (0 ; 30).
3. $a = 5$: chaque séance en plus ajoute **5 €**. Quand x augmente de 1, $g(x)$ augmente de 5.
4. Deux points suffisent pour tracer une droite. J'ai déjà (0 ; 30). Je calcule un second point : $g(10) = 5 \times 10 + 30 = 80$, donc (10 ; 80). Je trace la droite qui passe par ces deux points.



✅ LA SOLUTION

La représentation de g est la droite qui passe par (0 ; 30) et (10 ; 80).
Avec la carte, **10 séances** coûtent **80 €**.

⚠️ **Attention** · Dans $5x + 30$, la pente est 5 et le départ est 30 : ne pas les échanger. Une fonction linéaire est une fonction affine avec $b = 0$.

📌 JE RETIENS

Une **fonction affine** s'écrit $f(x) = ax + b$. Sa représentation est une droite.

b est l'ordonnée à l'origine : $f(0) = b$. **a** est le coefficient directeur : quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de a.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?

☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

2. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

3. Médiane de la série 17 ; 2 ; 3 ; 11 ; 2 ?

4. Calcule 8^2.

5. Écris $\frac{1}{8}$ sous forme décimale.

6. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?

☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

7. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?

☐ 319 ☐ 770 ☐ 317

8. 8 élèves sur 40 : fréquence en % ?

7 🔧 Mécanique Fonctions affines

notion 3 · 10 calculs · sans contexte

Une fonction affine s'écrit $f(x) = ax + b$.

a. $f(x) = 4x + 5$. Calcule $f(4)$.

b. $f(x) = 4x - 3$. Calcule $f(6)$.

c. Pour $f(x) = 2x + 8$, donne a et b.

d. Quelle est l'ordonnée à l'origine de $f(x) = 4x + 7$?

e. Quel est le coefficient directeur de $f(x) = 3x - 3$?

f. $g(x) = -2x + 12$. Calcule $g(2)$.

g. f est affine, $f(0) = 5$ et $f(1) = 9$. Quel est a ?

h. $f(x) = 2x + 6$. Quel est l'antécédent de 18 ?

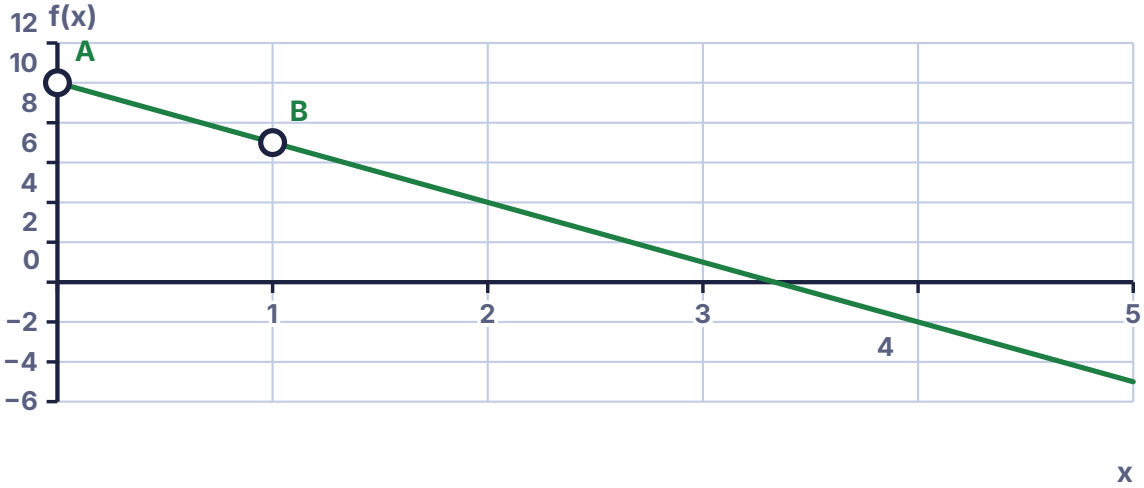
i. Un forfait coûte 30 € puis 2 € par séance. Écris la fonction $f(x)$ du prix pour x séances.

j. Un forfait coûte 5 € puis 2 € par séance. Prix pour 10 séances :

8 Lire une fonction affine

notion 3

La droite représente une fonction affine f. Lis le graphique.



a. $f(0)$ = [a]

b. image de 1 : [b]

c. antécédent de 1 : [c]

d. Quand x augmente de 1, $f(x)$ varie de [d] : c'est le coefficient a.

9 Défi Une droite qui descend

notion 3

Tu as réussi l'exercice **8** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

La droite représente la fonction affine f. Elle coupe l'axe horizontal en un point à trouver.



a. $f\,(0)$ = : [a]

b. Coefficient a (de combien $f\,(x)$ varie quand x augmente de 1) : [b]

c. Antécédent de 2 par f : [c]

d. Valeur de x pour laquelle $f\,(x) = 0$: [d]

e. Image de 10 par f : [e]

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $2x + 3$ pour $x = 3$.

2. Résous $5x + 9 = 39$.

3. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Moyenne de 8, 12 et 16 ?

5. Calcule 10 % de 250.

6. Calcule $\sqrt{36}$.

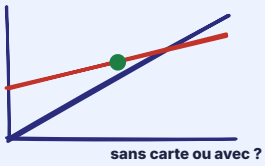
7. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 45°. Le troisième mesure ?

8. Aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 7 cm, en cm^2 ?

4 Comparer deux formules

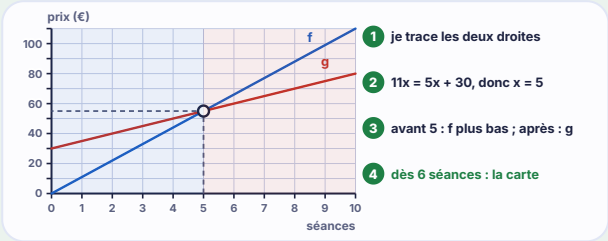
🔎 JE DÉCOUVRE

Sans carte, la séance coûte **11 €** : $f(x) = 11x$. Avec la carte : $g(x) = 5x + 30$. À partir de combien de séances la carte devient-elle intéressante ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace les deux droites dans le même repère : f pour « sans carte » et g pour « avec carte ».
2. Le point où elles se coupent donne le nombre de séances pour lequel les deux prix sont égaux. Pour le trouver exactement, je résous $f(x) = g(x)$: $11x = 5x + 30$, donc $6x = 30$ et $x = 5$.
3. Je regarde quelle droite est la plus basse avant et après $x = 5$. Avant, c'est f (sans carte) ; après, c'est g (avec carte).
4. Je conclus avec un nombre entier de séances : pour **5 séances**, les deux prix sont égaux (**55 €**) ; dès **6 séances**, la carte est plus avantageuse.



✅ LA SOLUTION

Pour **5 séances**, les deux formules coûtent **55 €**.
Dès **6 séances**, la carte est moins chère : **60 €** contre **66 €** sans carte.

⚠️ **Attention** · La lecture du graphique donne une valeur approchée ; l'équation donne la valeur exacte.

📌 JE RETIENS

Pour comparer deux formules f et g, on résout l'équation $f(x) = g(x)$: on trouve l'abscisse du point d'intersection des deux droites.
Ensuite, la droite la plus basse indique la formule la moins chère.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Convertis 0,75 h en minutes.

2. Calcule 5 − 12.

3. Calcule $\frac{3}{8}$ de 24.

4. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 6 cm et 8 cm. Hypoténuse, en cm ?

5. Calcule 9^2.

6. Lequel de ces nombres est divisible par 3 ?
   ☐ 208 ☐ 123 ☐ 205

7. Un train parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

8. Médiane de la série 9 ; 20 ; 5 ; 10 ; 12 ?

10 🔧 Mécanique Comparer deux formules

notion 4 · 10 calculs · sans contexte

Résous $f(x) = g(x)$ pour trouver quand les deux formules coûtent autant.

a. $f(x) = 6x$ et $g(x) = 3x + 30$. Pour quel x a-t-on $f(x) = g(x)$?

b. $f(x) = 7x$ et $g(x) = 4x + 30$. Pour $x = 10$, calcule $f(x)$ puis $g(x)$.

c. Tarif A : 10 € la séance. Tarif B : 5 € la séance + 60 € d'abonnement. À partir de combien de séances B est-il moins cher ?

d. $6x + 1 = x + 46$

e. $8x = 1x + 28$

f. $8x - 5 = 3x + 5$

g. $f(x) = 8x$ et $g(x) = 4x + 20$. Pour $x = 7$, quelle formule est la plus basse ?

h. $f(x) = 6x$ et $g(x) = 4x + 14$. Pour $x = 5$, quelle formule est la plus basse ?

i. Sans abonnement : 11 € la séance. Avec abonnement : 6 € la séance + 50 €. Pour combien de séances les deux coûtent-ils autant ?

j. Les droites de $f(x) = 4x + 16$ et $g(x) = 8x$ se coupent en un point. Donne son abscisse.

11 🚀 Défi Quand la carte devient-elle rentable ?

notion 4

Tu as réussi l'exercice **12** ? Voici le même thème, avec un défi en plus.

$f(x) = 9x$ sans carte ; $g(x) = 3x + 30$ avec une carte de **30 €**. Quand la carte est-elle avantageuse ?

a. $f(x) = g(x)$ donne ? $x = 30$. Le nombre est : [a]

b. Nombre de séances pour lequel les deux prix sont égaux : [b]

c. Nombre minimal de séances pour que la carte coûte moins cher : [c]

d. Économie avec la carte pour 15 séances, en € : [d]

e. Pour 2 séances, la formule la moins chère est… ☐ sans carte ☐ avec la carte

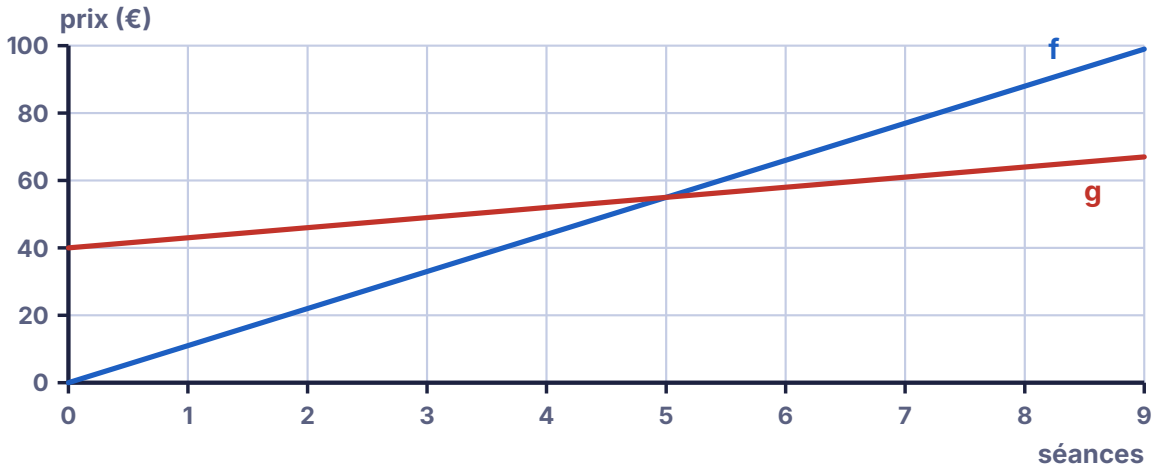
✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

12 Deux formules de cinéma

notion 4

Sans carte, une séance coûte **11 €** : $f(x) = 11x$. Avec une carte de **40 €**, la séance coûte **3 €** : $g(x) = 3x + 40$.



Séances	Sans carte $f(x)$	Avec carte $g(x)$
3	a	b

c. Les deux formules coûtent le même prix pour x = c séances, soit d.

e. Pour 9 séances, quelle formule est la moins chère ? ☐ sans carte ☐ avec la carte

✍ Mes calculs

Ma réponse en une phrase : _____

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

13 Petit problème Le devis du garage

notion 3 · Modéliser · Calculer

Un garage facture un forfait de diagnostic de **45 €**, plus **60 € par heure** de main-d'œuvre. Le prix pour x heures est $f(x) = 60x + 45$.

a. Calcule le prix pour 2 heures de travail.

en € : _____

b. La fonction f est-elle linéaire, affine, ou les deux ? Justifie.

_____

👌 Coup de pouce · exercice 13 : $f(2) = 120 + 45$; 1 h 30 = 1,5 h ; $60x + 45 = 285$ donne $60x = 240$.

Le devis du garage (suite)

c. Calcule le prix pour 1 h 30 min.

en € : _____

d. Un client a payé 285 €. Combien d'heures le mécanicien a-t-il travaillé ?

en h : _____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. La fonction donne la charge restante : pour « à plat », cherche quand elle vaut 0.

14 Défi · 4 étapes La batterie de la console

notion 1 · Modéliser · Représenter · Calculer · Communiquer

Une console portable est chargée à 100 %. En jeu, sa charge, en %, au bout de t heures est $b(t) = 100 - 12{,}5t$.

a. Calcule $b(2)$. Que signifie ce nombre ? Raisonner

$b(2)$ = _____

b. Au bout de combien de temps la console est-elle à plat ? Raisonner

en h : _____

c. Quel est l'antécédent de 25 ? Interprète. Raisonner

_____

d. La représentation de b est-elle une droite ? Explique. Raisonner

_____

_____

Représenter 👷 **Dans un métier, cela sert à** lire une courbe de diagnostic (charge d'une batterie, température d'un moteur) pour repérer une panne.

👌 Coup de pouce · exercice **14** : $b(2) = 75$; à plat : $12{,}5t = 100$; 25 % : $12{,}5t = 75$.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Trois formules, trois fonctions : résous les équations, puis conseille avec une phrase.

15 Défi · 5 étapes — Trois formules de cinéma

notion 4 · Modéliser · Raisonner · Calculer · Communiquer

Un cinéma propose trois formules par mois, pour x séances :

- sans carte : 12 € la séance, $f(x) = 12x$;
- carte demi-tarif : 12 € de carte, puis 6 € la séance, $h(x) = 6x + 12$;
- illimité : 30 € par mois, $g(x) = 30$.

1 **Calculer le prix des trois formules pour 4 séances.** — Calculer

2 **Laquelle de ces fonctions est linéaire ? Justifier.** — Raisonner

3 **Résoudre $12x = 6x + 12$ et interpréter.** — Calculer

4 **Résoudre $6x + 12 = 30$ et interpréter.** — Calculer

5 **Conseiller Lina selon le nombre de séances qu'elle voit par mois.** — Communiquer

Communiquer — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** conseiller un client entre deux formules d'entretien ou de location, selon son usage.

👩‍🔧 Le métier derrière la scène

Mécanicien ou mécanicienne automobile

Il diagnostique les pannes, entretient et répare les véhicules, puis il établit un devis pour le client.

📐 **Ses maths** · fonctions affines pour un devis (forfait et prix horaire), lecture de graphiques et de courbes de diagnostic.

APRÈS LA 3E

- CAP Maintenance des véhicules, option voitures particulières
- Bac pro Maintenance des véhicules

💡 Coup de pouce · exercice **15** : $f(4) = 48$, $h(4) = 36$, $g = 30$. $12x = 6x + 12$ donne $x = 2$; $6x + 12 = 30$ donne $x = 3$.

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
lire une image et un antécédent.	**3**, **8**, **14**	☐	☐	☐
reconnaître une fonction linéaire.	**4**, **15**	☐	☐	☐
utiliser une fonction affine.	**4**, **8**, **13**	☐	☐	☐
comparer deux formules.	**12**, **15**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule $5x + 8$ pour $x = 3$.

2. Résous $5x + 7 = 27$.

3. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

4. Moyenne de 9, 13 et 17 ?

5. Calcule 5 % de 60.

6. Calcule 9 + 3 × 2.

7. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Le troisième mesure ?

8. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Médiane de la série 4 ; 13 ; 11 ; 8 ; 16 ?

10. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Fonctions linéaires et affines

Atelier jeu vidéo et ciné-club · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les informations sur un graphique ou dans un énoncé.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je reconnais une fonction linéaire ou affine et je l'écris.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Représenter	Je lis une image, un antécédent ou un maximum sur un graphique.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie la nature d'une fonction.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une image et je résous $f(x) = g(x)$.	6,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion claire pour conseiller.	4 pts	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 $f(x) = 2x + 3$. Calcule $f(4)$. — Calculer · 1 pt

2 Si $f(5) = 12$, alors : — Raisonner · 1 pt

☐ 12 est l'image de 5 ☐ 5 est l'image de 12 ☐ 12 est un antécédent de 5

3 Quelle fonction est linéaire ? — Modéliser · 1 pt

☐ $f(x) = 3x$ ☐ $f(x) = 3x + 1$ ☐ $f(x) = x^2$

4 $f(x) = 5x$. Quel est l'antécédent de 35 ? — Calculer · 1 pt

5 Quelle est l'ordonnée à l'origine de $f(x) = 4x - 2$? — Représenter · 1 pt

6 La droite d'une fonction linéaire passe toujours par : — Représenter · 1 pt

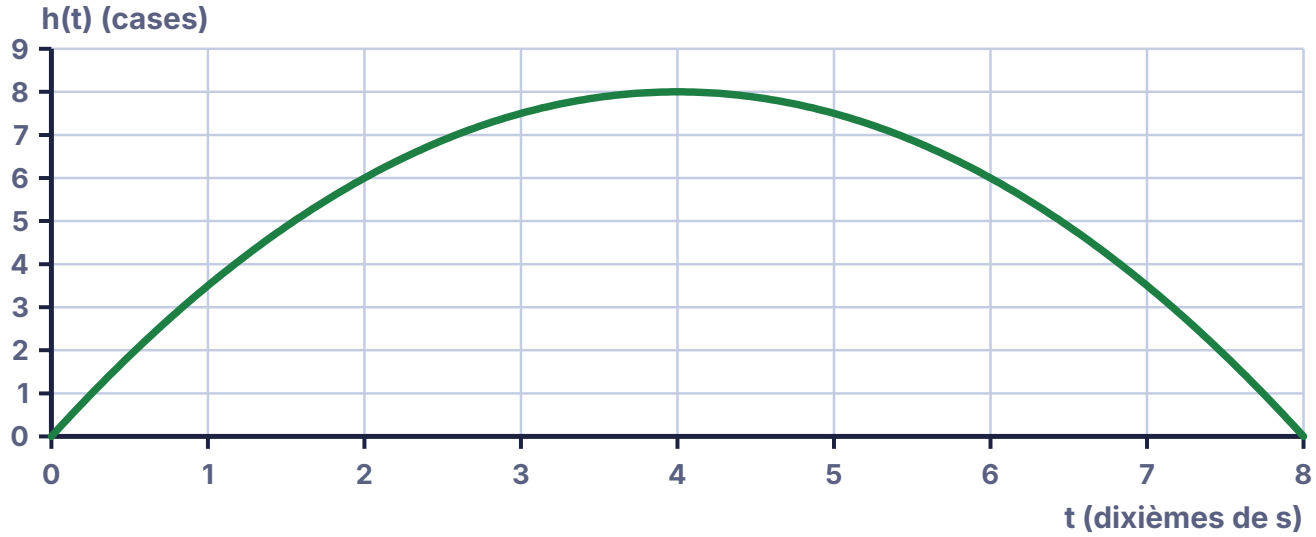
☐ l'origine ☐ le point (1 ; 1) ☐ le point (0 ; 1)

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le saut du personnage

6 pts

Dans un jeu, la hauteur d'un saut, en cases, est donnée par $h(t) = 4t - 0{,}5t^2$, où t est le temps en dixièmes de seconde.



7 Lire graphiquement l'image de 2 par h. — Représenter — 1 pt

8 Lire les antécédents de 7,5. — Représenter — 1,5 pts

9 Quelle est la hauteur maximale, et à quel instant ? — Chercher — 1 pt

10 Calculer $h(1{,}5)$. — Calculer — 1,5 pts

11 La fonction h est-elle affine ? Justifier. — Raisonner — 1 pt

Exercice 2 — Deux formules de cinéma

6 pts

Sans carte, une séance coûte **11 €** : $f(x) = 11x$. Avec une carte à **30 €**, la séance coûte **5 €** : $g(x) = 5x + 30$.

12 Calculer le prix de 4 séances avec chaque formule. — Calculer — 1 pt

13 Laquelle des deux fonctions est linéaire ? Justifier. Raisonner 1 pt

14 Résoudre l'équation $11x = 5x + 30$. Calculer 2 pts

x =

15 Rédiger un conseil : à partir de combien de séances la carte est-elle avantageuse ? Communiquer 2 pts

🧭 Mon bilan du chapitre 5

Notion	Seul·e, sans hésiter	Avec mon cours	À retravailler
1. Image, antécédent, lecture graphique	☐	☐	☐
2. Fonction linéaire et proportionnalité	☐	☐	☐
3. Fonction affine	☐	☐	☐
4. Comparer deux formules	☐	☐	☐

Mes erreurs les plus fréquentes dans ce chapitre :

Ce que je fais pour progresser (refaire un exercice, relire une méthode, demander de l'aide…) :